

Informe de Validación de Scorecard

USO INTERNO – CONFIDENCIAL

MODELO	ENTIDAD	CARTERA
RESPONSABLE DEL DESARROLLO	VERSIÓN DEL INFORME	FECHA DE EMISIÓN
		2026-07-18

TRAZABILIDAD DE LA CORRIDA (LINEAGE)

config_hash=c820682495a1f6877fce49eaf016a0842ad0947a25fa0e222c7af0d7bbf3d910
data_hash=7dcaf3d3cb708e97ff04697d5dc4c784057890291a2497e934f37a53854138b3
git_sha=4cb074c9286b4a5aa3d3eaf00655b7ef7dcceaa9
root_seed=20240706

DESARROLLO	VALIDACIÓN INDEPENDIENTE	APROBACIÓN
Nombre y fecha	Nombre y fecha	Nombre y fecha

Resumen ejecutivo

Veredicto de validación

☐ Aprobado ☐ Aprobado con observaciones ☐ Rechazado

Campo estructural: lo marca y firma el validador independiente; no es un resultado calculado por el motor.

Métrica	Alcance	Valor	Estado
AUC	Desarrollo	0.8347	 Sin alertas
Gini	Desarrollo	0.6694	 Sin alertas
KS	Desarrollo	0.5236	 Sin alertas
AUC	Holdout	0.7956	 Sin alertas
Gini	Holdout	0.5913	 Sin alertas
KS	Holdout	0.4932	 Sin alertas
AUC	Fuera de tiempo (OOT)	0.7895	 Sin alertas
Gini	Fuera de tiempo (OOT)	0.5791	 Sin alertas
KS	Fuera de tiempo (OOT)	0.4723	 Sin alertas
PSI del score	Desarrollo vs. Holdout	0.0122	 Estable
PSI del score	Desarrollo vs. OOT	0.0147	 Estable

No se configuraron umbrales de discriminación, de modo que el motor no puede levantar alertas sobre AUC, Gini ni KS: «sin alertas» significa que no había umbral contra el cual comparar, no que la métrica sea satisfactoria.

Las bandas de PSI usan los umbrales configurados: estable por debajo de 0.10 y redesarrollo por sobre 0.25.

Alcance: validación de scorecard (discriminación, estabilidad y calibración). El backtesting y la integración con IFRS 9 corresponden a fases posteriores; este informe no los cubre ni infiere sus resultados. Todos los valores provienen de la corrida trazada en la portada: no se completan con supuestos.

Índice

Resumen ejecutivo

1 Introducción

2 Contexto del modelo y de la cartera

3 Metodología

3.1 Tratamiento de datos y particiones

3.2 Binning WoE

3.3 Selección de variables

3.4 Estimación del modelo PD

3.5 Escalado del scorecard

3.6 Calibración de la PD

4 Resultados

4.1 Binning WoE y poder predictivo

4.2 Selección de variables

4.3 Modelo PD

4.4 Scorecard

4.5 Calibración

4.6 Desempeño y discriminación

4.7 Estabilidad

5 Provisiones regulatorias

5.1 La provisión a constituir — la regla del máximo

5.2 Método estándar de la CMF (Cap. B-1)

5.3 Método interno del banco

6 Conclusiones y recomendación

7 Limitaciones y supuestos

Anexo A Lineage y reproducibilidad

Anexo B Tablas detalladas

Anexo C Parámetros completos

C.1 Binning WoE y poder predictivo

- C.2** Selección de variables
- C.3** Modelo PD
- C.4** Scorecard
- C.5** Calibración
- C.6** Desempeño y discriminación
- C.7** Estabilidad

1 Introducción

POR COMPLETAR — INTRODUCCIÓN

Declara el propósito del informe y qué decisión habilita: ¿es una validación inicial previa a la puesta en producción, una revisión periódica o un recalibrado?

Delimita el alcance (qué modelo y qué cartera cubre, qué queda fuera) e identifica la audiencia: Validación independiente, Comité de Riesgo, regulador.

2 Contexto del modelo y de la cartera

La variable objetivo del ejercicio es «target», construida por las reglas de incumplimiento declaradas en el config (Anexo C). La definición de negocio que justifica esas reglas —p. ej. 90+ días de mora— debe explicitarla el analista: el motor aplica la regla, no la fundamenta.

La población se particionó por cohorte sobre «cohorte», reservando como OOT la cohorte «2024Q2», y un Holdout de 20.00 % del resto.

POR COMPLETAR — CONTEXTO DEL MODELO

Describe la cartera sobre la que se construyó el modelo: producto, segmento, volumen y período.

Explicita la definición de incumplimiento utilizada (p. ej. 90+ días de mora) y por qué; declara las exclusiones aplicadas a la población y su justificación.

3 Metodología

Este capítulo describe el procedimiento realmente ejecutado por el motor en esta corrida, con los parámetros efectivos que constan en el config trazado en el Anexo A. No es una descripción genérica de la técnica: cada cifra citada aquí es la que produjo este modelo.

3.1 Tratamiento de datos y particiones

El dataset se validó contra un esquema declarado de 8 columnas, con tipos y nulabilidad explícitos; una desviación del esquema detiene la corrida en vez de propagarse.

En el tratamiento de faltantes se rechaza toda variable con más de 99.00 % de valores faltantes.

3.2 Binning WoE

Se discretizó cada variable con OptBinning, resolviendo el problema óptimo por programación entera mixta (MIP), partiendo de un máximo de 20 pre-bins, con un máximo de 6 bins por variable y un tamaño mínimo de bin de 5.00 % de la población.

La tendencia monótona exigida al WoE es automática (ascendente o descendente): el riesgo debe comportarse de forma coherente entre tramos contiguos, sin quiebres que un analista no pueda defender.

De 6 variables candidatas, 6 quedaron binificadas.

Los valores especiales se agrupan en un bin propio y los faltantes reciben el tratamiento «empirical» (OptBinning 0.20.0).

3.3 Selección de variables

Se descartaron las variables con IV inferior a 0.02; las de IV superior a 0.50 se marcaron para revisión, porque un poder predictivo tan alto suele indicar fuga de información más que señal legítima.

Se eliminó la redundancia entre pares de variables con correlación (pearson) sobre 0.75 y se acotó la multicolinealidad exigiendo un VIF bajo 5.0.

El filtro dejó 5 de 6 variables candidatas; el motivo de exclusión de cada variable descartada consta en la tabla de selección.

3.4 Estimación del modelo PD

La probabilidad de incumplimiento se modeló mediante regresión logística (logit) sobre las variables transformadas a WoE, con un nivel de significancia de 0.05.

La construcción del modelo usó stepwise bidireccional (criterio «wald_pvalue» y p-valor de entrada 0.05 y de salida 0.05).

Se exige que el coeficiente de cada variable en WoE tenga el signo esperado (negativo): cuando se invierte, se marca la variable sin excluirla. Un signo invertido significa que la variable contradice la relación de riesgo que su binning declara.

El modelo final retiene 5 de 5 variables de entrada.

3.5 Escalado del scorecard

El modelo se escaló a puntaje con la convención PDO: un puntaje de 600 corresponde a odds de 50:1, y cada 20 puntos adicionales duplican esas odds.

De esa convención se derivan los parámetros efectivos de la escala: factor 28.8539 y offset 487.1229.

Un puntaje más alto indica menor riesgo y los puntajes se emiten con redondeo al entero más cercano.

3.6 Calibración de la PD

La PD se calibró por desplazamiento del intercepto (intercept offset), ajustando sobre la partición de Desarrollo contra la tasa de incumplimiento observada en Desarrollo, con una PD objetivo de 6.63 %. El ancla es a través del ciclo (TTC).

El desplazamiento aplicado al intercepto es 0.0000, lo que preserva el ordenamiento del score: la calibración corrige el nivel de la PD, no su ranking.

El ajuste se realizó sobre 3939 observaciones de Desarrollo.

4 Resultados

Los resultados se presentan por etapa, con las tablas que sostienen el juicio de validación. El detalle exhaustivo —todas las tablas y todos los parámetros de cada paso— no se pierde: vive en los Anexos B y C, que son parte de este mismo informe.

4.1 Binning WoE y poder predictivo

El poder predictivo univariado (IV) de las 6 variables binificadas lo encabezan «mora_max_12m» (1.409), «deuda_ingreso» (0.651) y «ingreso_mensual» (0.621). El IV de cada variable consta en la tabla siguiente y su binning completo, bin a bin, en el Anexo B.

La monotonía efectiva del WoE resultó en 3 variables con tendencia ascendente y 2 variables con tendencia descendente, y 1 sin tendencia monótona resuelta, lo que debe revisarse.

RESUMEN DE BINNING — IV POR VARIABLE

name	dtype	status	selected	n_bins	iv	js	gini	quality_score	scoreband	is_suspicious	is_suspicious_iv	monotonicity	monotonicity_reason
ingreso_mensual	numeric	OPTIMAL	true	6	0.621124	0.070379	0.394788	0.428357	suspicious	true	false	descending	No disponible
deuda_ingreso	numeric	OPTIMAL	true	6	0.650693	0.076195	0.420809	0.446131	suspicious	true	false	ascending	No disponible
utilizacion_linea	numeric	OPTIMAL	true	6	0.159054	0.019486	0.212641	0.019671	medium	false	false	ascending	No disponible
mora_max_12m	numeric	OPTIMAL	true	6	1.409086	0.142797	0.495264	0.001366	suspicious	true	false	ascending	No disponible
antiguedad_meses	numeric	OPTIMAL	true	6	0.237632	0.029093	0.263314	0.058653	medium	false	false	descending	No disponible
segmento	categorical	OPTIMAL	true	3	0.000469	0.000059	0.011782	0.000029	none	false	false	No disponible	No disponible

4.2 Selección de variables

Las 5 variables que pasaron el filtro son «antigüedad_meses», «deuda_ingreso», «ingreso_mensual», «mora_max_12m» y «utilizacion_linea».

Las exclusiones se reparten en 1 por IV insuficiente.

Tras la selección, la correlación absoluta máxima entre las variables finales es 0.2963 y el VIF máximo es 1.25.

Quedaron marcadas por IV excesivo (posible fuga de información):

«deuda_ingreso», «ingreso_mensual» y «mora_max_12m». Requieren una explicación de negocio antes de aprobar el modelo.

CRITERIOS DE SELECCIÓN POR VARIABLE

feature	woe_column	included	reason	iv	iv_band	auc	gini	ks	max_abs	max_corr	vif	max_csi	forced	detail
antigüedad_meses	antigüedad_meses_woe	true	include	0.237632	medium	0.631657	0.263314	0.202003	No disponible	No disponible	1.026062	No disponible	No disponible	No disponible
deuda_ingreso	deuda_ingreso_woe	true	high_iv	0.650693	suspicious	0.710405	0.420809	0.314239	No disponible	No disponible	1.105517	No disponible	No disponible	iv=0.650693017601 ≥ max_iv=0.5
ingreso_mensual	ingreso_mensual_woe	true	high_iv	0.621124	suspicious	0.697394	0.394788	0.279975	No disponible	No disponible	1.091881	No disponible	No disponible	iv=0.621124012624 ≥ max_iv=0.5
mora_max_12m	mora_max_12m_woe	true	high_iv	1.409086	suspicious	0.747632	0.495264	0.423340	No disponible	No disponible	1.250736	No disponible	No disponible	iv=1.40908616508 ≥ max_iv=0.5
segmento	segmento_woe	false	low_iv	0.000469	none	0.505891	0.011782	0.008972	No disponible	No disponible	nan	No disponible	No disponible	iv=0.000469213025506 < min_iv=0.02
utilizacion_linea	utilizacion_linea_woe	true	include	0.159054	medium	0.606320	0.212641	0.152438	No disponible	No disponible	1.023972	No disponible	No disponible	No disponible

FACTOR DE INFLACIÓN DE VARIANZA (VIF)

iteration	feature	woe_column	vif	removed	reason
0	mora_max_12m	mora_max_12m_woe	1.250736	false	No disponible

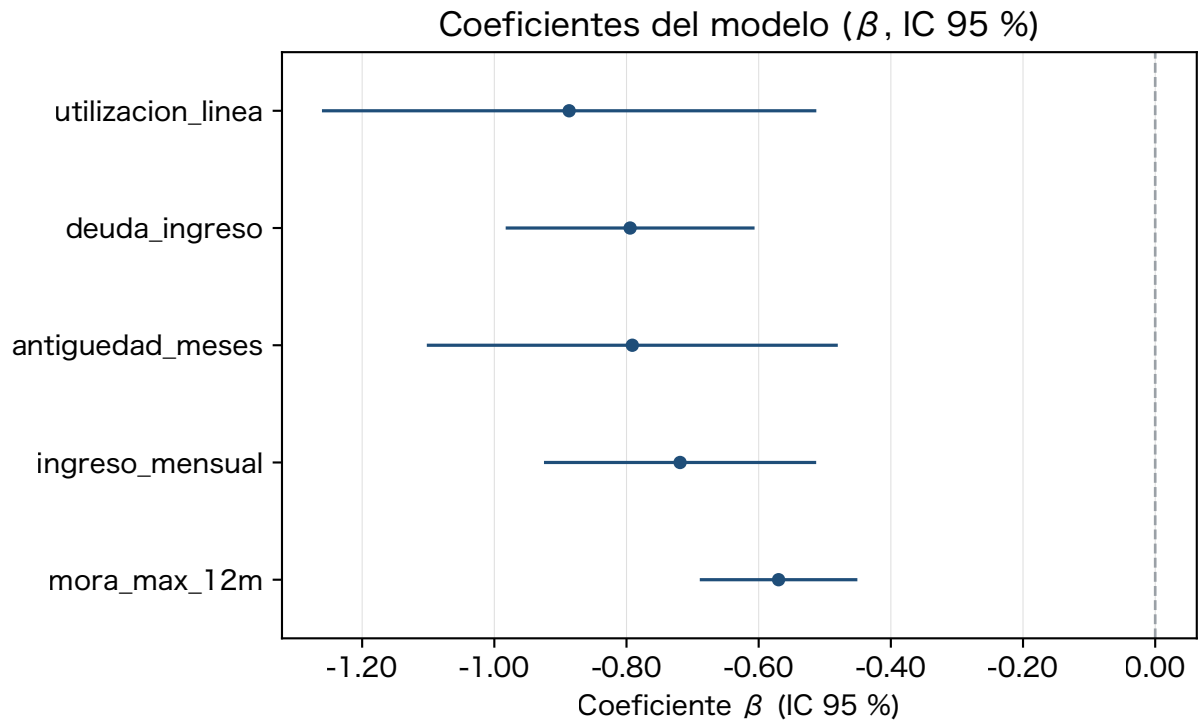
iteration	feature	woe_column	vif	removed	reason
0	deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	1.105517	false	No disponible
0	ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	1.091881	false	No disponible
0	antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	1.026062	false	No disponible
0	utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	1.023972	false	No disponible

4.3 Modelo PD

El modelo final incluye 5 variables: «antiguedad_meses», «deuda_ingreso», «ingreso_mensual», «mora_max_12m» y «utilizacion_linea».

En el ajuste in-sample, el optimizador convergió, el ajuste usó 3939 observaciones de Desarrollo, de las cuales 261 son incumplimientos y el pseudo-R² de McFadden es 0.2697.

Marcadas por concentrar una contribución excesiva al IV del modelo: «mora_max_12m».



COEFICIENTES DEL MODELO PD

feature	woe_column	beta	standard_error	wald_z	p_value	conf_low	conf_high	expected_sign	sign_ok	iv	iv_contribution
intercept	const	-2.631065	0.079779	-32.979575	0.000000	-2.787428	-2.474702	none	No disponible	nan	nan
antiguedad_meses	antiguedad_meses_woe	-0.791222	0.157409	-5.026541	0.000000	-1.099738	-0.482706	negative	true	0.237632	0.077214
deuda_ingreso	deuda_ingreso_woe	-0.794528	0.094834	-8.378054	0.000000	-0.980400	-0.608656	negative	true	0.650693	0.211429
ingreso_mensual	ingreso_mensual_woe	-0.718930	0.103834	-6.923822	0.000000	-0.922442	-0.515419	negative	true	0.621124	0.201822

feature	woe_column	beta	standard_error	wald_z	p_value	conf_low	conf_high	expected_sign	sign_ok	iv	iv_contribution
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	-0.569884	0.059594	-9.562721	0.000000	-0.686687	-0.453082	negative	true	1.409086	0.457854
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	-0.886794	0.189595	-4.677298	0.000003	-1.258394	-0.515194	negative	true	0.159054	0.051681

4.4 Scorecard

El scorecard asigna puntajes a los tramos de 5 variables.

SCORECARD — PUNTAJES POR ATRIBUTO

feature	woe_column	bin_label	bin_index	woe	beta	intercept_shift	raw_points	points	rounding_delta	source
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	(-inf, 11.50)	0	-0.559605	-0.791222	-0.526213	99.832178	100	0.167822	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	[11.50, 34.50)	1	-0.513108	-0.791222	-0.526213	100.893701	101	0.106299	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	[34.50, 44.50)	2	-0.229690	-0.791222	-0.526213	107.364082	107	-0.364082	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	[44.50, 83.50)	3	0.098904	-0.791222	-0.526213	114.865842	115	0.134158	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	[83.50, 99.50)	4	0.547488	-0.791222	-0.526213	125.106932	125	-0.106932	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	[99.50, inf)	5	0.915741	-0.791222	-0.526213	133.514099	134	0.485901	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	Special	6	0.000000	-0.791222	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	Missing	7	0.000000	-0.791222	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	(-inf, 0.22)	0	0.991208	-0.794528	-0.526213	135.331532	135	-0.331532	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	[0.22, 0.28)	1	0.528274	-0.794528	-0.526213	124.718682	125	0.281318	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	[0.28, 0.54)	2	0.124608	-0.794528	-0.526213	115.464551	115	-0.464551	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	[0.54, 0.69)	3	-0.523342	-0.794528	-0.526213	100.610133	101	0.389867	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	[0.69, 0.85)	4	-1.030124	-0.794528	-0.526213	88.992060	89	0.007940	binning_table

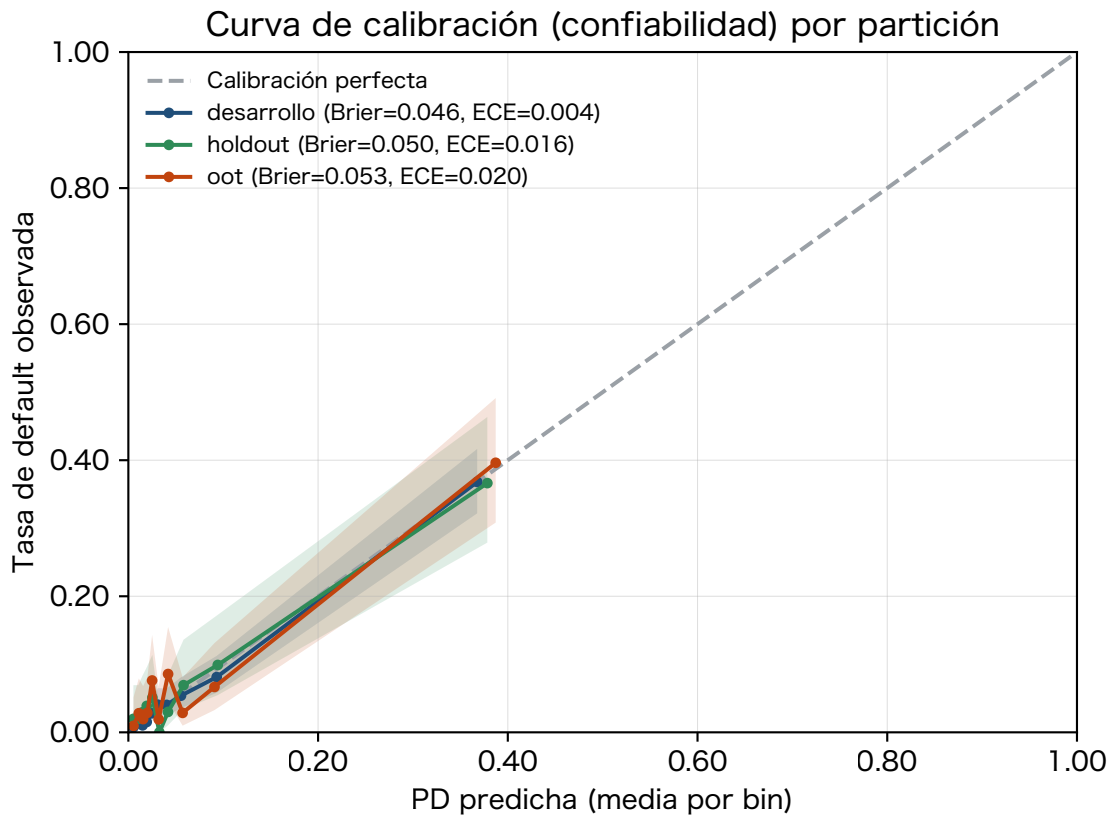
feature	woe_column	bin_label	bin_index	woe	beta	intercept	score_points	points	rounding_delta	source
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	[0.85, inf)	5	-1.655725	-0.794528	-0.526213	74.650016	75	0.349984	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	Special	6	0.000000	-0.794528	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	Missing	7	0.000000	-0.794528	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	(-inf, 263959.83)	0	-1.432973	-0.718930	-0.526213	82.882359	83	0.117641	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	[263959.83, 330427.91)	1	-0.578741	-0.718930	-0.526213	100.602498	101	0.397502	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	[330427.91, 528654.38)	2	-0.035884	-0.718930	-0.526213	111.863490	112	0.136510	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	[528654.38, 800857.50)	3	0.547954	-0.718930	-0.526213	123.974601	124	0.025399	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	[800857.50, 1171459.75)	4	0.820132	-0.718930	-0.526213	129.620644	130	0.379356	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	[1171459.75, inf)	5	2.701504	-0.718930	-0.526213	168.647712	169	0.352288	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	Special	6	0.000000	-0.718930	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	Missing	7	0.000000	-0.718930	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	(-inf, 4.50)	0	0.846715	-0.569884	-0.526213	126.530737	127	0.469263	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	[4.50, 7.50)	1	0.679684	-0.569884	-0.526213	123.784187	124	0.215813	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	[7.50, 8.50)	2	0.508733	-0.569884	-0.526213	120.973172	121	0.026828	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	[8.50, 11.50)	3	0.187609	-0.569884	-0.526213	115.692807	116	0.307193	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	[11.50, 41.50)	4	-0.458532	-0.569884	-0.526213	105.068058	105	-0.068058	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	[41.50, inf)	5	-2.804352	-0.569884	-0.526213	66.494824	66	-0.494824	binning_table

feature	woe_column	bin_label	bin_index	woe	beta	intercept_share	new_points	points	rounding_delta	source
mora_max_12m	mora_max_12m_woe	Special	6	0.000000	-0.569884	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m_woe	Missing	7	0.000000	-0.569884	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea_woe	(-inf, 0.17)	0	0.771158	-0.886794	-0.526213	132.339847	132	-0.339847	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea_woe	[0.17, 0.23)	1	0.258561	-0.886794	-0.526213	119.223795	119	-0.223795	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea_woe	[0.23, 0.36)	2	0.237799	-0.886794	-0.526213	118.692549	119	0.307451	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea_woe	[0.36, 0.50)	3	0.020466	-0.886794	-0.526213	113.131550	113	-0.131550	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea_woe	[0.50, 0.72)	4	-0.294803	-0.886794	-0.526213	105.064623	105	-0.064623	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea_woe	[0.72, inf)	5	-0.828906	-0.886794	-0.526213	91.398284	91	-0.398284	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea_woe	Special	6	0.000000	-0.886794	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea_woe	Missing	7	0.000000	-0.886794	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table

4.5 Calibración

En Desarrollo, la PD media calibrada es 6.63 %, frente a 6.63 % antes de calibrar, contra una tasa de incumplimiento observada de 6.63 %.

La calibración preservó el ordenamiento de las observaciones: la capacidad discriminante del modelo no se altera.



4.6 Desempeño y discriminación

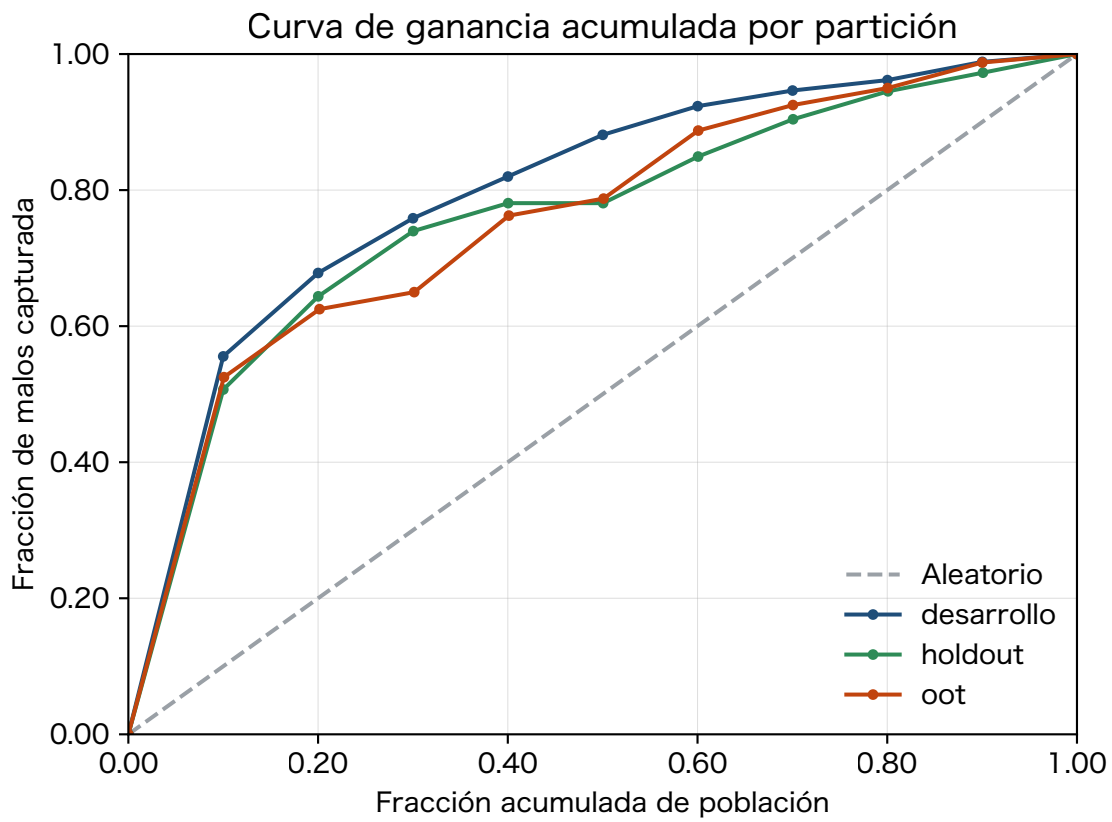
Las métricas de discriminación se calcularon sobre la PD calibrada.

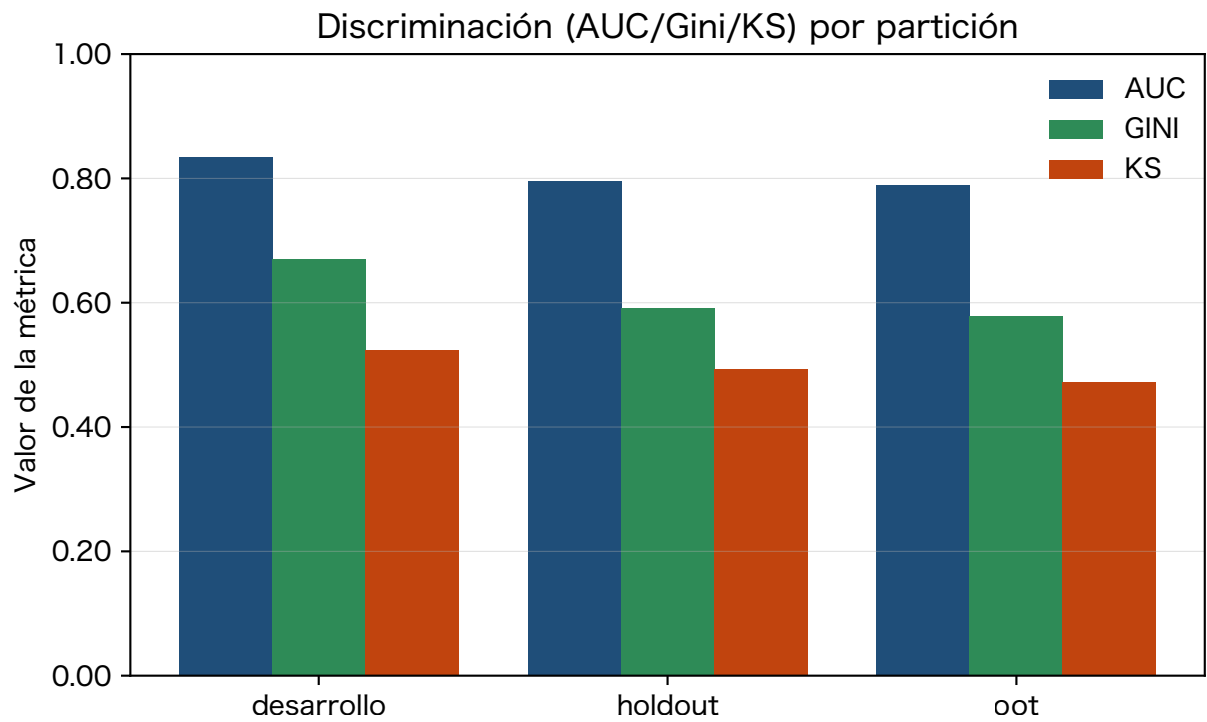
En Desarrollo el modelo alcanza AUC 0.8347, Gini 0.6694 y KS 0.5236.

En Holdout el modelo alcanza AUC 0.7956, Gini 0.5913 y KS 0.4932.

En Fuera de tiempo (OOT) el modelo alcanza AUC 0.7895, Gini 0.5791 y KS 0.4723.

La tabla de desempeño reparte la población en 10 tramos de riesgo ordenados por score, y permite verificar que la tasa de incumplimiento observada sea monótona entre tramos.





MÉTRICAS DE DISCRIMINACIÓN POR PARTICIÓN

partition	n_total	n_bad	n_good	auc	gini	ks	ks_cutoff	risk_score	ks_at_ks	fpr_at_ks	source	status
desarrollo	3939	261	3678	0.834688	0.669375	0.523629	0.077776	No disponible	0.662835	0.139206	pd_calibrated	ok
holdout	1009	73	936	0.795640	0.591280	0.493195	0.075312	No disponible	0.643836	0.150641	pd_calibrated	ok
oot	1052	80	972	0.789532	0.579064	0.472274	0.088074	No disponible	0.587500	0.115226	pd_calibrated	ok

DESEMPEÑO POR DECIL DE SCORE

partiti	decile	n_total	n_bad	n_good	bad_rate	good_rate	mean	min	pmax	pmean	score	score_max	score_min	total	bad	good	bad_rate	good_rate	bad_rate	good_rate
desa rollo	1	394	145	249	0.3680	0.6320	0.367767	0.132832	0.852706	505.444162	436.000000	542.000000	394	145	249	0.5556	0.0677	5.554146	0.487856	
desa rollo	2	394	32	362	0.0812	0.9188	0.093112	0.068110	0.132396	553.677665	541.000000	564.000000	788	177	611	0.6782	0.1661	1.225742	0.512038	
desa rollo	3	394	21	373	0.0533	0.9467	0.055393	0.047262	0.067751	569.418782	563.000000	574.000000	1182	198	984	0.7586	0.2675	0.804393	0.491084	
desa rollo	4	394	16	378	0.0406	0.9594	0.040345	0.035018	0.047262	578.954315	574.000000	584.000000	1576	214	1362	0.8199	0.3703	0.612871	0.449613	
desa rollo	5	394	16	378	0.0406	0.9594	0.030992	0.027297	0.035018	586.774112	583.000000	591.000000	1970	230	1740	0.8812	0.4731	0.612871	0.408143	
desa rollo	6	394	11	383	0.0279	0.9721	0.024505	0.021625	0.027293	593.751269	590.000000	598.000000	2364	241	2123	0.9234	0.5772	0.421349	0.346156	
desa rollo	7	394	6	388	0.0152	0.9848	0.019339	0.016992	0.021625	600.718274	597.000000	605.000000	2758	247	2511	0.9464	0.6827	0.229827	0.263652	
desa rollo	8	394	4	390	0.0102	0.9898	0.014973	0.012752	0.016992	608.350254	604.000000	614.000000	3152	251	2901	0.9617	0.7887	0.153218	0.172942	
desa rollo	9	394	7	387	0.0178	0.9822	0.010575	0.008430	0.012752	618.563452	613.000000	626.000000	3546	258	3288	0.9885	0.8940	0.268131	0.094542	
desa rollo	10	393	3	390	0.0076	0.9924	0.005452	0.000859	0.008430	640.371501	625.000000	691.000000	3939	261	3678	1.0000	1.0000	0.115206	0.000000	
hold out	1	101	37	64	0.3663	0.6337	0.378441	0.143546	0.816976	503.603960	444.000000	538.000000	101	37	64	0.5068	0.0684	5.063475	0.438473	
hold out	2	101	10	91	0.0990	0.9010	0.094253	0.069890	0.142468	553.376238	539.000000	563.000000	202	47	155	0.6438	0.1656	1.368507	0.478237	
hold out	3	101	7	94	0.0693	0.9307	0.058179	0.049743	0.069618	567.900990	562.000000	573.000000	303	54	249	0.7397	0.2660	0.957955	0.473700	
hold out	4	101	3	98	0.0297	0.9703	0.041736	0.035644	0.048405	577.980198	573.000000	583.000000	404	57	347	0.7808	0.3707	0.410552	0.410095	
hold out	5	101	0	101	0.0000	1.0000	0.032633	0.028747	0.035644	585.198020	582.000000	589.000000	505	57	448	0.7808	0.4786	0.000000	0.302189	
hold out	6	101	5	96	0.0495	0.9505	0.025145	0.021871	0.028426	593.069307	589.000000	597.000000	606	62	544	0.8493	0.5812	0.684253	0.268118	
hold out	7	101	4	97	0.0396	0.9604	0.019235	0.016802	0.021746	600.980198	597.000000	606.000000	707	66	641	0.9041	0.6848	0.547403	0.219281	

partition	decile	n_total	n_bad	n_good	bad_rate	good_rate	mean	min	pmax	pmean	score	score_max	score_min	total	bad	good	bad_rate	good_rate	bad_rate	good_rate
hold out	8	101	3	98	0.0297	0.9703	0.014709	0.012752	0.016802	608.8019	605.0000	613.0000	808	69	739	0.9452	0.7895	0.410552	0.155676	
hold out	9	101	2	99	0.0198	0.9802	0.010425	0.007814	0.012729	619.138614	613.0000	627.0000	909	71	838	0.9726	0.8953	0.273701	0.077304	
hold out	10	100	2	98	0.0200	0.9800	0.005313	0.001351	0.007814	640.680000	627.0000	678.0000	1009	73	936	1.0000	1.0000	0.276438	0.000000	
oot	1	106	42	64	0.3962	0.6038	0.387234	0.127846	0.815051	503.056604	444.0000	543.0000	106	42	64	0.5250	0.0658	5.210377	0.459156	
oot	2	106	8	98	0.0755	0.9245	0.090578	0.068337	0.125970	554.433962	543.0000	564.0000	212	50	162	0.6250	0.1667	0.992453	0.458333	
oot	3	105	2	103	0.0190	0.9810	0.056997	0.047298	0.068284	568.523810	562.0000	574.0000	317	52	265	0.6500	0.2726	0.250476	0.377366	
oot	4	105	9	96	0.0857	0.9143	0.041772	0.036156	0.047298	577.761905	574.0000	582.0000	422	61	361	0.7625	0.3714	1.127143	0.391101	
oot	5	105	2	103	0.0190	0.9810	0.031863	0.027862	0.036152	586.028571	582.0000	591.0000	527	63	464	0.7875	0.4774	0.250476	0.310134	
oot	6	105	8	97	0.0762	0.9238	0.024995	0.022689	0.027078	593.076190	590.0000	596.0000	632	71	561	0.8875	0.5772	1.001905	0.310340	
oot	7	105	3	102	0.0286	0.9714	0.019984	0.017573	0.022642	599.742857	596.0000	604.0000	737	74	663	0.9250	0.6821	0.375714	0.242901	
oot	8	105	2	103	0.0190	0.9810	0.015493	0.013436	0.017513	607.285714	603.0000	612.0000	842	76	766	0.9500	0.7881	0.250476	0.161934	
oot	9	105	3	102	0.0286	0.9714	0.010911	0.008076	0.013436	617.904762	611.0000	627.0000	947	79	868	0.9875	0.8930	0.375714	0.094496	
oot	10	105	1	104	0.0095	0.9905	0.005397	0.000779	0.008013	641.380952	627.0000	694.0000	1052	80	972	1.0000	1.0000	0.125238	0.000000	

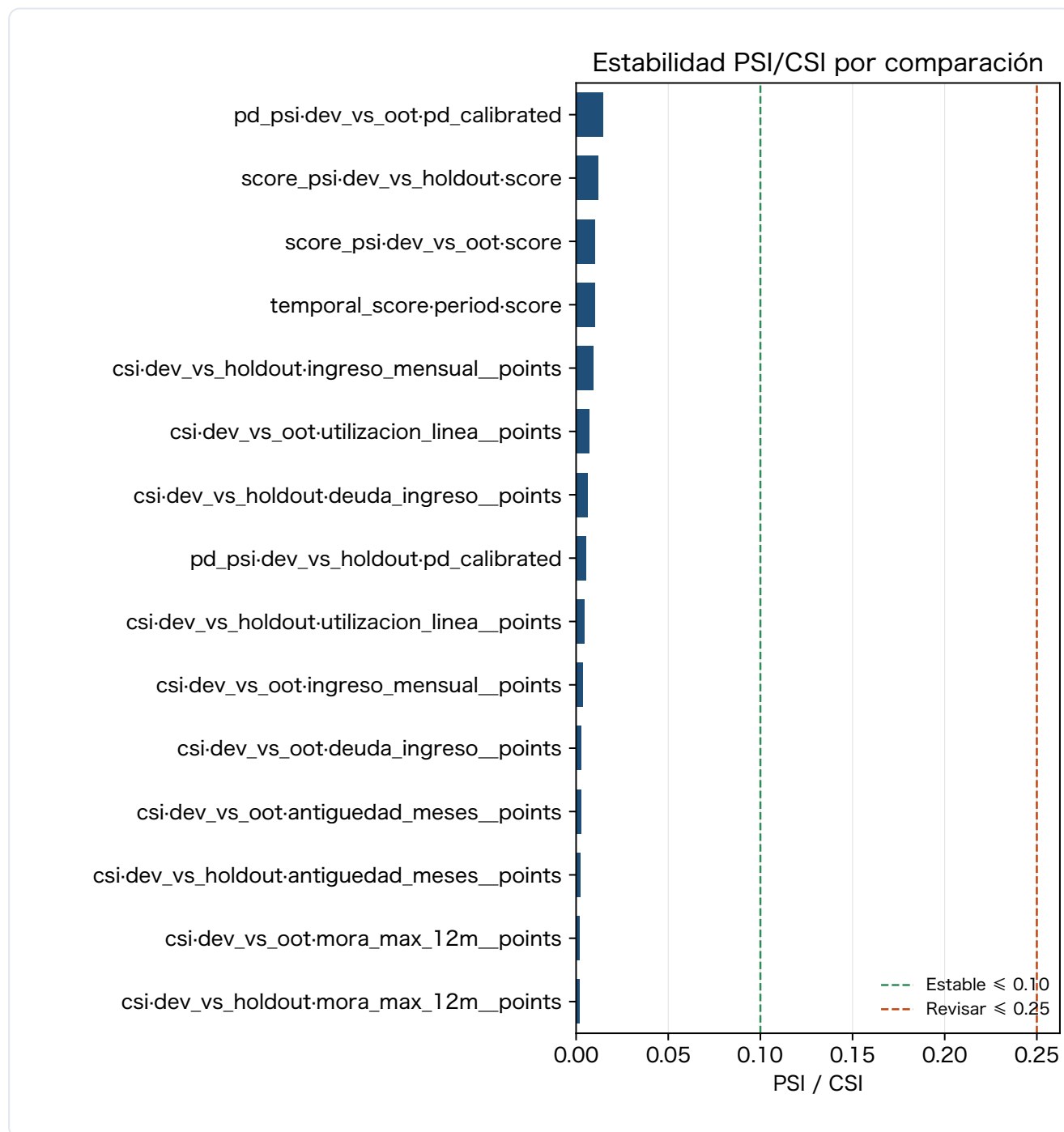
4.7 Estabilidad

El PSI del score en Desarrollo vs. Holdout es 0.0122 (banda «Estable»). La distribución del score se mantiene, de modo que no hay evidencia de desplazamiento poblacional.

El PSI del score en Desarrollo vs. OOT es 0.0147 (banda «Estable»). La distribución del score se mantiene, de modo que no hay evidencia de desplazamiento poblacional.

A nivel de variable, el mayor CSI corresponde a «ingreso_mensual__points» con 0.0093.

El PSI se calculó sobre 10 tramos del score, definidos en Desarrollo.



MÉTRICAS DE ESTABILIDAD (PSI/CSI)

metric	comparison	feature	value	stable_threshold	review_threshold	band	action
score_psi	dev_vs_holdout	score	0.012205	0.100000	0.250000	stable	none
score_psi	dev_vs_oout	score	0.010286	0.100000	0.250000	stable	none
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	0.005395	0.100000	0.250000	stable	none
pd_psi	dev_vs_oout	pd_calibrated	0.014715	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_mes_points	0.002325	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_oout	antiguedad_mes_points	0.002744	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso_points	0.006457	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_oout	deuda_ingreso_points	0.002961	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual_points	0.009319	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_oout	ingreso_mensual_points	0.003840	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m_points	0.001848	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_oout	mora_max_12m_points	0.001885	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_holdout	utilizacion_linea_points	0.004609	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_oout	utilizacion_linea_points	0.007257	0.100000	0.250000	stable	none
temporal_score	period	score	0.010286	0.100000	0.250000	stable	none

PSI POR TRAMO DE SCORE

metric	comparison	feature	bin_label	expected_count	actual_count	expected_pct	actual_pct	component_value	total_value	band
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_00	391	104	0.0993	0.1031	0.000143	0.012205	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_01	381	100	0.0967	0.0991	0.000058	0.012205	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_02	372	104	0.0944	0.1031	0.000755	0.012205	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_03	409	95	0.1038	0.0942	0.000947	0.012205	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_04	375	112	0.0952	0.1110	0.002426	0.012205	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_05	397	78	0.1008	0.0773	0.006229	0.012205	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_06	397	98	0.1008	0.0971	0.000135	0.012205	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_07	409	111	0.1038	0.1100	0.000357	0.012205	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_08	405	96	0.1028	0.0951	0.000595	0.012205	stable

metric	comparison	feature	bin_label	expected_count	actual_count	expected_pct	actual_pct	component_value	total_value	band
score_psi	dev_vs_hol dout	score	bin_09	403	111	0.1023	0.1100	0.000559	0.012205	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_00	391	100	0.0993	0.0951	0.000182	0.010286	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_01	381	109	0.0967	0.1036	0.000474	0.010286	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_02	372	103	0.0944	0.0979	0.000125	0.010286	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_03	409	115	0.1038	0.1093	0.000282	0.010286	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_04	375	92	0.0952	0.0875	0.000658	0.010286	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_05	397	120	0.1008	0.1141	0.001644	0.010286	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_06	397	97	0.1008	0.0922	0.000764	0.010286	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_07	409	116	0.1038	0.1103	0.000387	0.010286	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_08	405	85	0.1028	0.0808	0.005307	0.010286	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_09	403	115	0.1023	0.1093	0.000464	0.010286	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_00	394	109	0.1000	0.1080	0.000616	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_01	392	92	0.0995	0.0912	0.000730	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_02	396	104	0.1005	0.1031	0.000063	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_03	394	95	0.1000	0.0942	0.000355	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_04	393	85	0.0998	0.0842	0.002627	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_05	387	107	0.0982	0.1060	0.000595	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_06	399	103	0.1013	0.1021	0.000006	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_07	396	104	0.1005	0.1031	0.000063	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_08	394	104	0.1000	0.1031	0.000091	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_09	394	106	0.1000	0.1051	0.000247	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_oo t	pd_calibrat ed	bin_00	394	113	0.1000	0.1074	0.000527	0.014715	stable
pd_psi	dev_vs_oo t	pd_calibrat ed	bin_01	392	80	0.0995	0.0760	0.006314	0.014715	stable
pd_psi	dev_vs_oo t	pd_calibrat ed	bin_02	396	109	0.1005	0.1036	0.000093	0.014715	stable

metric	comparison	feature	bin_label	expected_count	actual_count	expected_pct	actual_pct	component_weight	total_value	band
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_03	394	98	0.1000	0.0932	0.000489	0.014715	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_04	393	125	0.0998	0.1188	0.003329	0.014715	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_05	387	90	0.0982	0.0856	0.001757	0.014715	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_06	399	117	0.1013	0.1112	0.000927	0.014715	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_07	396	104	0.1005	0.0989	0.000028	0.014715	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_08	394	116	0.1000	0.1103	0.000998	0.014715	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_09	394	100	0.1000	0.0951	0.000253	0.014715	stable
csi	dev_vs_holdout	antigüedad_meses_puntos	pts=100.0	344	93	0.0873	0.0922	0.000261	0.002325	stable
csi	dev_vs_holdout	antigüedad_meses_puntos	pts=101.0	736	180	0.1868	0.1784	0.000392	0.002325	stable
csi	dev_vs_holdout	antigüedad_meses_puntos	pts=107.0	305	86	0.0774	0.0852	0.000749	0.002325	stable
csi	dev_vs_holdout	antigüedad_meses_puntos	pts=115.0	1308	328	0.3321	0.3251	0.000149	0.002325	stable
csi	dev_vs_holdout	antigüedad_meses_puntos	pts=125.0	558	152	0.1417	0.1506	0.000552	0.002325	stable
csi	dev_vs_holdout	antigüedad_meses_puntos	pts=134.0	688	170	0.1747	0.1685	0.000223	0.002325	stable
csi	dev_vs_oot	antigüedad_meses_puntos	pts=100.0	344	94	0.0873	0.0894	0.000046	0.002744	stable
csi	dev_vs_oot	antigüedad_meses_puntos	pts=101.0	736	191	0.1868	0.1816	0.000152	0.002744	stable
csi	dev_vs_oot	antigüedad_meses_puntos	pts=107.0	305	92	0.0774	0.0875	0.001220	0.002744	stable
csi	dev_vs_oot	antigüedad_meses_puntos	pts=115.0	1308	359	0.3321	0.3413	0.000251	0.002744	stable
csi	dev_vs_oot	antigüedad_meses_puntos	pts=125.0	558	146	0.1417	0.1388	0.000059	0.002744	stable
csi	dev_vs_oot	antigüedad_meses_puntos	pts=134.0	688	170	0.1747	0.1616	0.001016	0.002744	stable

metric	comparison	feature	bin_label	expected_count	actual_count	expected_pct	actual_pct	component_value	total_value	band
csi	dev_vs_hol dout	deuda_ingr eso__point s	pts=75.0	203	64	0.0515	0.0634	0.002470	0.006457	stable
csi	dev_vs_hol dout	deuda_ingr eso__point s	pts=89.0	199	55	0.0505	0.0545	0.000303	0.006457	stable
csi	dev_vs_hol dout	deuda_ingr eso__point s	pts=101.0	374	101	0.0949	0.1001	0.000272	0.006457	stable
csi	dev_vs_hol dout	deuda_ingr eso__point s	pts=115.0	1340	314	0.3402	0.3112	0.002582	0.006457	stable
csi	dev_vs_hol dout	deuda_ingr eso__point s	pts=125.0	498	138	0.1264	0.1368	0.000813	0.006457	stable
csi	dev_vs_hol dout	deuda_ingr eso__point s	pts=135.0	1325	337	0.3364	0.3340	0.000017	0.006457	stable
csi	dev_vs_oo t	deuda_ingr eso__point s	pts=75.0	203	54	0.0515	0.0513	0.000001	0.002961	stable
csi	dev_vs_oo t	deuda_ingr eso__point s	pts=89.0	199	63	0.0505	0.0599	0.001593	0.002961	stable
csi	dev_vs_oo t	deuda_ingr eso__point s	pts=101.0	374	89	0.0949	0.0846	0.001194	0.002961	stable
csi	dev_vs_oo t	deuda_ingr eso__point s	pts=115.0	1340	364	0.3402	0.3460	0.000099	0.002961	stable
csi	dev_vs_oo t	deuda_ingr eso__point s	pts=125.0	498	130	0.1264	0.1236	0.000065	0.002961	stable
csi	dev_vs_oo t	deuda_ingr eso__point s	pts=135.0	1325	352	0.3364	0.3346	0.000009	0.002961	stable
csi	dev_vs_hol dout	ingreso_m ensual__p oints	pts=83.0	301	89	0.0764	0.0882	0.001692	0.009319	stable
csi	dev_vs_hol dout	ingreso_m ensual__p oints	pts=101.0	356	84	0.0904	0.0833	0.000586	0.009319	stable
csi	dev_vs_hol dout	ingreso_m ensual__p oints	pts=112.0	1226	323	0.3112	0.3201	0.000249	0.009319	stable
csi	dev_vs_hol dout	ingreso_m ensual__p oints	pts=124.0	1218	314	0.3092	0.3112	0.000013	0.009319	stable
csi	dev_vs_hol dout	ingreso_m ensual__p oints	pts=130.0	627	134	0.1592	0.1328	0.004777	0.009319	stable

metric	comparison	feature	bin_label	expected_count	actual_count	expected_pct	actual_pct	component_weight	total_value	band
csi	dev_vs_hol dout	ingreso_m ensual_p oints	pts=169.0	211	65	0.0536	0.0644	0.002002	0.009319	stable
csi	dev_vs_oo t	ingreso_m ensual_p oints	pts=83.0	301	72	0.0764	0.0684	0.000879	0.003840	stable
csi	dev_vs_oo t	ingreso_m ensual_p oints	pts=101.0	356	107	0.0904	0.1017	0.001339	0.003840	stable
csi	dev_vs_oo t	ingreso_m ensual_p oints	pts=112.0	1226	336	0.3112	0.3194	0.000210	0.003840	stable
csi	dev_vs_oo t	ingreso_m ensual_p oints	pts=124.0	1218	308	0.3092	0.2928	0.000898	0.003840	stable
csi	dev_vs_oo t	ingreso_m ensual_p oints	pts=130.0	627	167	0.1592	0.1587	0.000001	0.003840	stable
csi	dev_vs_oo t	ingreso_m ensual_p oints	pts=169.0	211	62	0.0536	0.0589	0.000513	0.003840	stable
csi	dev_vs_hol dout	mora_max _12m__poi nts	pts=66.0	202	49	0.0513	0.0486	0.000148	0.001848	stable
csi	dev_vs_hol dout	mora_max _12m__poi nts	pts=105.0	218	50	0.0553	0.0496	0.000640	0.001848	stable
csi	dev_vs_hol dout	mora_max _12m__poi nts	pts=116.0	504	130	0.1280	0.1288	0.000006	0.001848	stable
csi	dev_vs_hol dout	mora_max _12m__poi nts	pts=121.0	391	106	0.0993	0.1051	0.000328	0.001848	stable
csi	dev_vs_hol dout	mora_max _12m__poi nts	pts=124.0	1642	411	0.4169	0.4073	0.000220	0.001848	stable
csi	dev_vs_hol dout	mora_max _12m__poi nts	pts=127.0	982	263	0.2493	0.2607	0.000506	0.001848	stable
csi	dev_vs_oo t	mora_max _12m__poi nts	pts=66.0	202	54	0.0513	0.0513	0.000000	0.001885	stable
csi	dev_vs_oo t	mora_max _12m__poi nts	pts=105.0	218	56	0.0553	0.0532	0.000082	0.001885	stable
csi	dev_vs_oo t	mora_max _12m__poi nts	pts=116.0	504	135	0.1280	0.1283	0.000001	0.001885	stable
csi	dev_vs_oo t	mora_max _12m__poi nts	pts=121.0	391	110	0.0993	0.1046	0.000276	0.001885	stable

metric	comparison	feature	bin_label	expected_count	actual_count	expected_pct	actual_pct	component_value	total_value	band
csi	dev_vs_oort	mora_max_12m__points	pts=124.0	1642	420	0.4169	0.3992	0.000761	0.001885	stable
csi	dev_vs_oort	mora_max_12m__points	pts=127.0	982	277	0.2493	0.2633	0.000766	0.001885	stable
csi	dev_vs_holout	utilizacion_linea__points	pts=91.0	236	73	0.0599	0.0723	0.002345	0.004609	stable
csi	dev_vs_holout	utilizacion_linea__points	pts=105.0	954	223	0.2422	0.2210	0.001939	0.004609	stable
csi	dev_vs_holout	utilizacion_linea__points	pts=113.0	923	240	0.2343	0.2379	0.000053	0.004609	stable
csi	dev_vs_holout	utilizacion_linea__points	pts=119.0	1291	339	0.3277	0.3360	0.000204	0.004609	stable
csi	dev_vs_holout	utilizacion_linea__points	pts=132.0	535	134	0.1358	0.1328	0.000068	0.004609	stable
csi	dev_vs_oort	utilizacion_linea__points	pts=91.0	236	84	0.0599	0.0798	0.005725	0.007257	stable
csi	dev_vs_oort	utilizacion_linea__points	pts=105.0	954	262	0.2422	0.2490	0.000191	0.007257	stable
csi	dev_vs_oort	utilizacion_linea__points	pts=113.0	923	233	0.2343	0.2215	0.000724	0.007257	stable
csi	dev_vs_oort	utilizacion_linea__points	pts=119.0	1291	330	0.3277	0.3137	0.000616	0.007257	stable
csi	dev_vs_oort	utilizacion_linea__points	pts=132.0	535	143	0.1358	0.1359	0.000000	0.007257	stable

5 Provisiones regulatorias

El Compendio de Normas Contables para Bancos (Cap. B-1, hoja 10-11, Circular N° 2.346) obliga a constituir provisiones por el mayor valor entre el método estándar de la CMF y el método interno del banco, y a disponer de ambos métodos. Este capítulo aplica esa regla sobre la cartera y reporta la provisión resultante.

Sobre colocaciones por \$8.079.005.434, el método estándar de la CMF exige \$697.376.974 y el método interno \$308.644.058. La provisión a constituir es \$697.376.974. Manda el estándar: cuesta \$388.732.916 por encima de lo que el propio modelo interno del banco pediría (un 126 % más).

La regla se aplica a nivel de entidad —«para cada institución en Chile que consolida con el banco», según la norma—, no operación por operación.

5.1 La provisión a constituir — la regla del máximo

La provisión reportada es el máximo entre las dos fuentes, evaluado a nivel de la entidad. En esta cartera manda el método estándar de la CMF.

Los dos métodos agrupan la cartera de forma distinta, y es deliberado: el método estándar consolida a nivel de deudor —sube a incumplimiento todas las operaciones de un deudor si alguna supera 90 días de mora—, mientras que el método interno agrupa por banda de score. La asimetría la impone la norma, no es un error de cálculo.

COMPARACIÓN ESTÁNDAR VS. INTERNO Y REGLA DEL MÁXIMO

cell_id	level	source_a	source_b	provision_a	provision_b	reported_provision	winning	coverage	warning_codes
TOTAL	total	cmf	internal	697376973.92291276	308644057.91	697376973.92291276	cmf	both	[]

5.2 Método estándar de la CMF (Cap. B-1)

El método estándar de la CMF provisiona \$697.376.974 sobre \$8.079.005.434 de colocaciones, un índice de riesgo del 8.63 %.

En cartera de consumo el factor de provisión es PI por PDI; la categoría no es un input: la deriva el motor del tramo de mora, la tenencia de hipotecario y la mora en el sistema financiero, según la matriz del Cap. B-1. Matriz aplicada: cmf_b1_b3_2025_01.

PROVISIÓN ESTÁNDAR POR CATEGORÍA CMF

portfolio	method	cmf_category	n_rows	total_exposure	total_provision	weighted_per_provision	cmf_b1_b3_2	penalty_version	warning_codes
consumer	standard_b1	0_7 no no	3302	4338485154.07	160408349.38848258	3.697335445253305232085223965	cmf_b1_b3_2_025_01		
consumer	standard_b1	0_7 no yes	160	205078177.90	22952502.93369726	11.19207473400184720482636978	cmf_b1_b3_2_025_01		
consumer	standard_b1	0_7 yes no	1581	2133137478.42	33185728.90872261	1.555723868923021648327314658	cmf_b1_b3_2_025_01		
consumer	standard_b1	0_7 yes yes	64	83754737.17	5704671.08068896	6.811162297733660239244471144	cmf_b1_b3_2_025_01		
consumer	standard_b1	31_60 no no	37	55425061.34	20577288.78061479	37.12632567853246511174722680	cmf_b1_b3_2_025_01		
consumer	standard_b1	31_60 no yes	170	219161129.37	80596347.37535823	36.77492792952850533122802551	cmf_b1_b3_2_025_01		
consumer	standard_b1	31_60 yes no	8	9258380.41	2274655.55678118	24.56861196073039733738916438	cmf_b1_b3_2_025_01		
consumer	standard_b1	31_60 yes yes	25	38305205.54	11657374.9042464	30.43287391337255829276513523	cmf_b1_b3_2_025_01		
consumer	standard_b1	61_89 no no	15	27382506.09	11334214.24419843	41.39217282357383381485810527	cmf_b1_b3_2_025_01		
consumer	standard_b1	61_89 no yes	107	198520498.89	97121164.72492137	48.92248672956242438344801200	cmf_b1_b3_2_025_01		
consumer	standard_b1	61_89 yes no	2	877312.52	226561.57962502	25.82450090020600640693010969	cmf_b1_b3_2_025_01		
consumer	standard_b1	61_89 yes yes	18	21947142.21	8640551.56497064	39.36982538452617972989386302	cmf_b1_b3_2_025_01		
consumer	standard_b1	8_30 no no	210	287666173.40	49925818.03893048	17.35547056118711523139411288	cmf_b1_b3_2_025_01		
consumer	standard_b1	8_30 no yes	62	96507962.64	26205415.44803105	27.15363036497218298338745243	cmf_b1_b3_2_025_01		
consumer	standard_b1	8_30 yes no	51	65946744.98	6395689.63857576	9.698264319968199892191252166	cmf_b1_b3_2_025_01		
consumer	standard_b1	8_30 yes yes	9	10753882.85	2166881.20604800	20.14975647654558557888697848	cmf_b1_b3_2_025_01		

portfolio	method	cmf_category	n_rows	total_exposure	total_provision	weighted_pe	penalty_version	warning_codes
consumer	standard_b1	incumplimient o no no	24	50546434.84	29263970.777 66	57.895222225 44944180676 462522	cmf_b1_b3_2 025_01	[]
consumer	standard_b1	incumplimient o no yes	130	195318139.75	109394454.47 573	56.008343421 53312465182 845363	cmf_b1_b3_2 025_01	[]
consumer	standard_b1	incumplimient o yes no	3	3472853.52	1678907.1488 4	48.343736330 11737275921 732512	cmf_b1_b3_2 025_01	[]
consumer	standard_b1	incumplimient o yes yes	22	37460457.85	17666426.146 79	47.160198141 54513864277 288859	cmf_b1_b3_2 025_01	[]

5.3 Método interno del banco

El método interno es el que la norma también exige: pérdida esperada por grupo homogéneo, como probabilidad de incumplimiento por pérdida dado el incumplimiento por exposición del grupo. Sobre esta cartera suma \$308.644.058.

La PD proviene de la PD calibrada del scorecard —el modelo del banco entra por aquí en el número reportado—, agrupada en 10 grupos por banda de score.

PROVISIÓN INTERNA POR GRUPO HOMOGÉNEO (BANDA DE SCORE)

group_id	portfolio	n_operations	total_exposure	pd_group	lgd_group	expected_loss	provision_amount	warning_codes
banda_01	consumer	605	925418827.50	0.0052290061 59768768519 88554542456 61540747073 248842022	0.4528972012 93984911928 97196593938 97516095219 0590698	0.0023682022 55308282985 22874968919 20932567352 905396474	2191578.95	[]
banda_02	consumer	596	740016129.76	0.0107227036 29068327752 97448297608 57725010137 08174501	0.4632003508 92820517593 68667304925 47527738633 7601280	0.0049667600 83504169393 20098091196 28433406606 777787967	3675482.57	[]
banda_03	consumer	599	597423782.52	0.0151166873 98987907902 40835387558 71891030522 47870529	0.4663613489 24139579296 90756563421 85351272245 8332575	0.0070498387 26656543698 33056145098 92615762091 282198592	4211741.32	[]
banda_04	consumer	612	676036496.86	0.0195933075 43025148927 62327815545 03246616329 43543030	0.4741233229 91396521035 45455911230 72727769060 3468819	0.0092896440 80691478472 84234874643 45402124552 284133920	6280138.44	[]

group_id	portfolio	n_operations	total_exposure	pd_group	lgd_group	expected_loss	provision_amount	warning_codes
banda_05	consumer	590	633253913.04	0.0247137926 35916187092 89221146318 33495539295 08869601	0.4646728583 04354584647 98434907433 50938236154 1956560	0.0114838286 63672284197 69762080240 33937982328 17456971	7272179.44	[]
banda_06	consumer	599	786325720.20	0.0315760215 00529880707 31754584923 97919149230 44380407	0.4719520776 54168026538 88314208038 79740623547 2647077	0.0149023689 51227757471 33172055901 62805664788 39087323	11718116.00	[]
banda_07	consumer	602	799003777.31	0.0412434089 43577482954 21903222641 72475993322 53524763	0.4815804744 10898877306 08480970311 32169379405 8591695	0.0198620204 45370753928 01144692579 71277610721 27466005	15869829.36	[]
banda_08	consumer	598	884140798.85	0.0564228461 93314201413 52805130761 66816459088 68692402	0.4774642166 02568108035 45467445996 48332357918 0852321	0.0269398900 56177957300 25705705076 81182426264 51010895	23818655.92	[]
banda_09	consumer	599	999840506.41	0.0936640846 47108072497 13749252340 61562068815 36318932	0.4785205951 02150778444 37538804594 70911865233 9597604	0.0448201935 25032379039 61532773579 84479610455 40693034	44813044.99	[]
banda_10	consumer	600	1037545481.3 1	0.3688551633 80793084178 44596916005 62708830135 1873583	0.4933141199 62546126507 21062779392 96478742812 9057503	0.1819614603 16837110597 14961703225 39395393437 1162166	188793290.92	[]

6 Conclusiones y recomendación

Discriminación (AUC): Desarrollo 0.8347, Holdout 0.7956 y Fuera de tiempo (OOT) 0.7895.

Estabilidad (PSI del score): Desarrollo vs. Holdout 0.0122 («Estable») y Desarrollo vs. OOT 0.0147 («Estable»).

Calibración: la PD media calibrada en Desarrollo (6.63 %) se contrasta con la tasa observada (6.63 %).

Estos hallazgos son los que el motor puede sostener con los números de la corrida. La recomendación —aprobar, aprobar con observaciones o rechazar— es un juicio humano y no se deriva automáticamente de ellos.

POR COMPLETAR — CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

Emite el juicio: ¿el modelo es apto para el uso previsto? La recomendación (aprobar, aprobar con observaciones o rechazar) la firma un humano, no el motor.

Enumera las observaciones y condiciones de uso, con responsable y plazo para cada una, y fija la fecha de la próxima revisión.

7 Limitaciones y supuestos

El alcance de la validación de este informe es el scorecard: discriminación, calibración y estabilidad. El informe reporta además el cálculo regulatorio de provisiones (capítulo «Provisiones regulatorias»), una función experimental fuera de la garantía SemVer 1.x. El backtesting y la integración con IFRS 9 corresponden a fases posteriores y no se cubren ni se infieren aquí.

Todas las métricas provienen de la corrida trazada en el Anexo A. El informe no completa ningún hueco con supuestos: lo que no se pudo calcular aparece declarado como no disponible.

No hay secciones obligatorias ausentes en esta corrida.

Anexo A — Lineage y reproducibilidad

La corrida queda identificada por los hashes de configuración y de datos, el commit del código y la semilla raíz. Con estos cuatro valores el resultado es reproducible.

PARÁMETROS Y PAYLOAD

config_hash	c820682495a1f6877fce49eaf016a0842ad0947a25fa0e222c7af0d7bbf3d910
created_at	2026-07-18T14:41:53.813063Z
data_hash	7dcaf3d3cb708e97ff04697d5dc4c784057890291a2497e934f37a53854138b3
determinism_caveats	[]
git_dirty	false
git_sha	4cb074c9286b4a5aa3d3eaf00655b7ef7dcceaa9
library_versions	<pre>{ "PyYAML": "6.0.3", "nikodym": "1.2.0", "numpy": "2.4.6", "pandas": "2.3.3", "pydantic": "2.13.4" }</pre>
root_seed	20240706
schema_version	1.0.0
uv_lock_hash	No disponible

Anexo B — Tablas detalladas

Este anexo reproduce íntegras todas las tablas que produjo la corrida, incluidas las que el cuerpo del informe ya mostró. Es la trazabilidad completa: nada de lo que el motor calculó queda fuera del documento.

PARÁMETROS Y PAYLOAD

figure_keys

[]

table_keys

```
[
  "binning.tables.antiguedad_meses",
  "binning.tables.deuda_ingreso",
  "binning.tables.ingreso_mensual",
  "binning.tables.mora_max_12m",
  "binning.tables.segmento",
  "binning.tables.utilizacion_linea",
  "binning.summary",
  "binning.woe_frame",
  "selection.selected_woe_frame",
  "selection.selection_table",
  "selection.correlation_matrix",
  "selection.vif_table",
  "selection.stability_table",
  "model.coefficients",
  "model.raw_pd_frame",
  "scorecard.scorecard",
  "scorecard.score",
  "calibration.calibrated_pd_frame",
  "performance.performance_table",
  "performance.discriminant_metrics",
  "stability.psi_table",
  "stability.stability_metrics",
  "provisioning.comparison",
  "provisioning_cmf.summary",
  "provisioning_internal.groups"
]
```

TABLA DE BINNING WOE — VARIABLE «ANTIGUEDAD_MESES»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 11.50)	344	0.087332	306	38	0.1105	-0.559605	0.034917	0.004309
[11.50, 34.50)	736	0.186849	658	78	0.1060	-0.513108	0.061547	0.007610
[34.50, 44.50)	305	0.077431	280	25	0.0820	-0.229690	0.004515	0.000563

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
[44.50, 83.50)	1308	0.332064	1229	79	0.0604	0.098904	0.003112	0.000389
[83.50, 99.50)	558	0.141660	536	22	0.0394	0.547488	0.033638	0.004153
[99.50, inf)	688	0.174664	669	19	0.0276	0.915741	0.099903	0.012069
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3939	1.000000	3678	261	0.0663		0.237632	0.029093

TABLA DE BINNING WOE — VARIABLE «DEUDA_INGRESO»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 0.22)	1325	0.336380	1291	34	0.0257	0.991208	0.218797	0.026282
[0.22, 0.28)	498	0.126428	478	20	0.0402	0.528274	0.028175	0.003481
[0.28, 0.54)	1340	0.340188	1261	79	0.0590	0.124608	0.005005	0.000625
[0.54, 0.69)	374	0.094948	334	40	0.1070	-0.523342	0.032681	0.004039
[0.69, 0.85)	199	0.050520	166	33	0.1658	-1.030124	0.083753	0.010029
[0.85, inf)	203	0.051536	148	55	0.2709	-1.655725	0.282282	0.031737
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3939	1.000000	3678	261	0.0663		0.650693	0.076195

TABLA DE BINNING WOE — VARIABLE «INGRESO_MENSUAL»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 263959.83)	301	0.076415	232	69	0.2292	-1.432973	0.288443	0.033256
[263959.83, 330427.91)	356	0.090378	316	40	0.1124	-0.578741	0.038973	0.004805
[330427.91, 528654.38)	1226	0.311247	1142	84	0.0685	-0.035884	0.000407	0.000051
[528654.38, 800857.50)	1218	0.309216	1170	48	0.0394	0.547954	0.073535	0.009079
[800857.50, 1171459.75)	627	0.159177	608	19	0.0303	0.820132	0.075871	0.009227
[1171459.75, inf)	211	0.053567	210	1	0.0047	2.701504	0.143895	0.013962
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3939	1.000000	3678	261	0.0663		0.621124	0.070379

TABLA DE BINNING WOE — VARIABLE «MORA_MAX_12M»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 4.50)	982	0.249302	953	29	0.0295	0.846715	0.125311	0.015212
[4.50, 7.50)	1642	0.416857	1585	57	0.0347	0.679684	0.144467	0.017719
[7.50, 8.50)	391	0.099264	375	16	0.0409	0.508733	0.020683	0.002558

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
[8.50, 11.50)	504	0.127951	476	28	0.0556	0.187609	0.004153	0.000518
[11.50, 41.50)	218	0.055344	196	22	0.1009	-0.458532	0.014215	0.001761
[41.50, inf)	202	0.051282	93	109	0.5396	-2.804352	1.100257	0.105028
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3939	1.000000	3678	261	0.0663		1.409086	0.142797

TABLA DE BINNING WOE — VARIABLE «SEGMENTO»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
['independiente']	1345	0.341457	1258	87	0.0647	0.025766	0.000224	0.000028
['pensionado']	1314	0.333587	1227	87	0.0662	0.000815	0.000000	0.000000
['asalariado']	1280	0.324956	1193	87	0.0680	-0.027286	0.000245	0.000031
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3939	1.000000	3678	261	0.0663		0.000469	0.000059

TABLA DE BINNING WOE — VARIABLE «UTILIZACION_LINEA»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 0.17)	535	0.135821	518	17	0.0318	0.771158	0.058379	0.007122
[0.17, 0.23)	385	0.097741	365	20	0.0519	0.258561	0.005846	0.000729
[0.23, 0.36)	906	0.230008	858	48	0.0530	0.237799	0.011740	0.001464
[0.36, 0.50)	923	0.234323	863	60	0.0650	0.020466	0.000097	0.000012
[0.50, 0.72)	954	0.242193	871	83	0.0870	-0.294803	0.023936	0.002981
[0.72, inf)	236	0.059914	203	33	0.1398	-0.828906	0.059054	0.007177
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3939	1.000000	3678	261	0.0663		0.159054	0.019486

MATRIZ DE CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES

mora_max_12m_woe	deuda_ingreso_woe	ingreso_mensual_woe	antiguedad_meses_woe	utilizacion_linea_woe
1.000000	0.296263	0.278501	0.146525	0.134997
0.296263	1.000000	0.025114	0.013708	-0.011759
0.278501	0.025114	1.000000	0.000980	0.007960
0.146525	0.013708	0.000980	1.000000	-0.009401
0.134997	-0.011759	0.007960	-0.009401	1.000000

ESTABILIDAD DE LAS VARIABLES CANDIDATAS

feature	woe_column	sample	csi	csi_band	smoothing
---------	------------	--------	-----	----------	-----------

DETALLE POR OBSERVACIÓN

Esta corrida produjo tablas con una fila por operación que no se reproducen en el informe (son datos, no evidencia de validación) y que **no se exportaron**: añada `csv` o `xlsx` a `report.formats` para obtenerlas completas.

- Dataset transformado a WoE — 6.000 filas
- PD calibrada por observación — 6.000 filas
- PD sin calibrar por observación — 6.000 filas
- Puntaje por observación — 6.000 filas
- Dataset WoE de las variables seleccionadas — 6.000 filas

Anexo C — Parámetros completos

Este anexo reproduce el payload completo de cada etapa: los parámetros efectivos y las métricas estructuradas tal como las publicó cada step, sin resumir.

C.1 Binning WoE y poder predictivo

Artefacto de origen: `binning.binning_card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

iv_by_variable

```
{
  "antiguedad_meses": "0.237632",
  "deuda_ingreso": "0.650693",
  "ingreso_mensual": "0.621124",
  "mora_max_12m": "1.409086",
  "segmento": "0.000469",
  "utilizacion_linea": "0.159054"
}
```

missing_handling

empirical

monotonicity_by_variable

```
{
  "antiguedad_meses": "descending",
  "deuda_ingreso": "ascending",
  "ingreso_mensual": "descending",
  "mora_max_12m": "ascending",
  "segmento": null,
  "utilizacion_linea": "ascending"
}
```

n_variables_binned

6

n_variables_requested

6

n_variables_skipped

0

optbinning_version

0.20.0

special_handling

separate

C.2 Selección de variables

Artefacto de origen: `selection.selection_card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD**dependency_versions**

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scikit-learn": "1.7.2",
  "scipy": "1.18.0",
  "statsmodels": "0.14.6"
}
```

excluded_by_reason

```
{
  "low_iv": 1
}
```

high_iv_flags

```
[
  "deuda_ingreso",
  "ingreso_mensual",
  "mora_max_12m"
]
```

max_abs_correlation_after_selection 0.296263**max_vif_after_selection** 1.250736**n_candidates** 6**n_excluded** 1**n_selected** 5**selected_features**

```
[
  "antiguedad_meses",
  "deuda_ingreso",
  "ingreso_mensual",
  "mora_max_12m",
  "utilizacion_linea"
]
```

stability_flags

[]

thresholds

```
{
  "correlation.clustering_method": "none",
  "correlation.method": "pearson",
  "correlation.threshold": "0.750000",
  "max_iv": "0.500000",
  "max_iv_action": "flag",
  "min_auc": null,
  "min_gini": null,
}
```



```

"min_iv": "0.020000",
"min_ks": null,
"stability.action": "report_only",
"stability.review_threshold": null,
"stability.stable_threshold": null,
"vif.threshold": "5.000000"
}

```

C.3 Modelo PD

Artefacto de origen: model.model_card

PARÁMETROS Y PAYLOAD

dependency_versions

```

{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scikit-learn": "1.7.2",
  "scipy": "1.18.0",
  "statsmodels": "0.14.6"
}

```

engine

logit

final_features

```

[
  "antiguedad_meses",
  "deuda_ingreso",
  "ingreso_mensual",
  "mora_max_12m",
  "utilizacion_linea"
]

```

fit_statistics

```

{
  "aic": "1415.014625",
  "bic": "1452.686718",
  "converged": true,
  "llr": "518.088678",
  "llr_p_value": "0.000000",
  "log_likelihood": "-701.507312",
  "n_events_dev": 261,
  "n_iterations": 8,
  "n_nonevents_dev": 3678,
  "n_obs_dev": 3939,
  "null_log_likelihood": "-960.551651",
  "optimizer": "newton",
}

```

iv_contribution_flags

```
"pseudo_r2_mcfadden": "0.269683"
}
```

n_candidates

5

n_final_features

5

sign_flags

[]

thresholds

```
{
  "alpha": "0.050000",
  "engine": "logit",
  "entry_p_value": "0.050000",
  "exit_p_value": "0.050000",
  "fail_if_no_features": "true",
  "fit_intercept": "true",
  "fit_maxiter": "100.000000",
  "iv_contribution.action": "flag",
  "iv_contribution.threshold": "0.900000",
  "optimizer": "newton",
  "sign_policy.action": "flag",
  "sign_policy.expected_beta_sign": "negative",
  "stepwise.criterion": "wald_pvalue",
  "stepwise.direction": "bidirectional",
  "stepwise.max_iter": "100.000000",
  "stepwise.min_features": "1.000000"
}
```

C.4 Scorecard

Artefacto de origen: scorecard.card

PARÁMETROS Y PAYLOAD

dependency_versions

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3"
}
```

factor

28.853901

max_score

No disponible

min_score	No disponible
n_variables	5
offset	487.122876
overrides_count	0
pdo	20.000000
points_columns	["antiguedad_meses__points", "deuda_ingreso__points", "ingreso_mensual__points", "mora_max_12m__points", "utilizacion_linea__points"]
rounding_method	nearest_integer
score_column	score
score_direction	higher_is_lower_risk
target_odds	50.000000
target_score	600.000000

C.5 Calibración

Artefacto de origen: calibration.card

PARÁMETROS Y PAYLOAD

anchor_kind	through_the_cycle
anchor_source	development_observed
calibrated_mean_pd_dev	0.0663
dependency_versions	{ "numpy": "2.4.6", "pandas": "2.3.3", "scipy": "1.18.0" }
fit_partition	desarrollo
intercept	No disponible
method	intercept_offset

n_fit	3939
observed_default_rate_dev	0.0663
offset	0.000000
pd_calibrated_column	pd_calibrated
pd_raw_column	pd_raw
ranking_preserved	true
raw_mean_pd_dev	0.066260
slope	No disponible
target_pd	0.066260
ties_created	0

C.6 Desempeño y discriminación

Artefacto de origen: performance.card

PARÁMETROS Y PAYLOAD

bands_by_partition

```
{
  "desarrollo": "ok",
  "holdout": "ok",
  "oot": "ok"
}
```

dependency_versions

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scikit-learn": "1.7.2"
}
```

evaluation_source

pd_calibrated

max_metrics_by_partition

```
{
  "desarrollo": {
    "auc": "0.834688",
    "gini": "0.669375",
    "ks": "0.523629"
  },
  "holdout": {
    "auc": "0.795640",
    "gini": "0.591280",

```

```

    "ks": "0.493195"
  },
  "oot": {
    "auc": "0.789532",
    "gini": "0.579064",
    "ks": "0.472274"
  }
}

```

n_deciles

10

partitions

```

[
  "desarrollo",
  "holdout",
  "oot"
]

```

score_direction

higher_is_lower_risk

thresholds

{}

MÉTRICAS ESTRUCTURADAS**discrimination**

```

{
  "effective_deciles_by_partition": {
    "desarrollo": 10,
    "holdout": 10,
    "oot": 10
  },
  "not_evaluable_reasons_by_partition": {},
  "threshold_flags_by_partition": {}
}

```

C.7 Estabilidad

Artefacto de origen: stability.card

PARÁMETROS Y PAYLOAD**bands_by_comparison**

```

{
  "dev_vs_holdout": "stable",
  "dev_vs_oot": "stable"
}

```

comparisons

```
[
  "dev_vs_holdout",
  "dev_vs_oot"
]
```

csi_source**dependency_versions**

score_points

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "pandera": "0.32.0"
}
```

max_psi_by_comparison

```
{
  "dev_vs_holdout": "0.012205",
  "dev_vs_oot": "0.014715"
}
```

psi_bins

10

review_threshold

0.250000

score_direction

higher_is_lower_risk

stable_threshold

0.100000

worst_csi_feature

ingreso_mensual__points

worst_csi_value

0.009319

MÉTRICAS ESTRUCTURADAS**stability**

```
{
  "csi_features": [
    "antiguedad_meses__points",
    "deuda_ingreso__points",
    "ingreso_mensual__points",
    "mora_max_12m__points",
    "utilizacion_linea__points"
  ],
  "include_pd_stability": true,
  "n_periods": 6,
  "temporal_axis": "period"
}
```